

Conexiones entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica

R. F. Escobedo Mendiola¹, P. Paniagua López¹, F. J. Turrubiates Saldivar¹

¹Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN,

Unidad Adolfo López Mateos, Edificio 9, 07738, Ciudad de México, México.

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017 Fax (55) 5729-55015

E-mail: rescobedom1500@alumno.ipn.mx, ppaniagua@esfm.ipn.mx, fturrub@esfm.ipn.mx

Resumen — En el presente trabajo se exponen los resultados de darle una inercia m a una curva en $\mathbb{R}^3$ y tratarla mediante el formalismo newtoniano de la mecánica clásica. Encontrando relaciones de los vectores tangente, normal y binormal, así como de la curvatura, torsión de la curva en términos de cantidades físicas. Así mismo, se dan expresiones de las fuerzas en términos de sus componentes tangente, normal y binormal.

Palabras Clave – Geometría diferencial de curvas, mecánica clásica, curvatura, torsión, ecuaciones de Frenet-Serret, segunda ley de Newton

Abstract — In the present work the results of giving an inertia m to a curve in $\mathbb{R}^3$ and treating it by means of the Newtonian formalism of classical mechanics are presented. Finding relations of the tangent, normal and binormal vectors, as well as of the curvature, torsion of the curve in terms of physical quantities. Also, expressions of the forces are given in terms of their tangent, normal and binormal components.

Keywords – Differential geometry of curves, classical mechanics, curvature, torsion, Frenet-Serret equations, Newton's second law

I. INTRODUCCIÓN

La física y la matemática han tenido en una relación íntima desde que las leyes de la física adoptaron no solamente el enfoque cualitativo sino cuantitativo. A lo largo de la historia de esta relación ha habido intercambios fructuosos de ideas y resultados entre las ramas, siendo la geometría una de las que han tenido más actividad en esta transacción. Si uno se fija en la teoría de la relatividad de Einstein, puede observar claramente como esta teoría física está permeada de ideas que la teoría de la geometría diferencial le preste. Es suficiente con abrir un libro, de introducción a la relatividad (no divulgativo), para observar que al menos un capítulo se le destina a la geometría. Y fue esta intersección, que se encontró entre la naturaleza y la matemática, la cual dio como resultado uno de los mejores modelos, a la fecha, de la naturaleza. Teniendo predicciones importantes de solo analizar la estructura o maquinaria matemática detrás de esta. De la misma manera, hay casos en el que la física fue de gran inspiración para el desarrollo de las matemáticas.

Otro ejemplo en el que se puede observar claramente la intersección entre la abstracción matemática y una teoría física es en la mecánica clásica. Esta última se ha dicho comúnmente que es una teoría determinista, en el sentido que bajo el conocimiento de cierta información se puede conocer la trayectoria de una partícula o sistema físico, es decir, su curva de evolución temporal. Sin embargo, las matemáticas han estudiado exhaustivamente el comportamiento de las curvas. Así que es natural pensar que la mecánica clásica que te permite obtener curvas, tenga una relación estrecha con la geometría diferencial de curvas, que es la rama matemática que las estudia.

Es en este sentido en el que el presente artículo busca explotar los resultados que la geometría diferencial de curvas local y la mecánica clásica, de la forma en la que la desarrollo Newton, para exhibir de una manera más profunda las conclusiones y porqués de la evolución de un sistema físico.

II. BREVE REPASO TEÓRICO

II.1 Geometría diferencial local de curvas en $\mathbb{R}^3$

El elemento básico de la geometría diferencial de curvas es, por supuesto, una curva. Así que mencionaremos la definición más aceptada de este concepto: una curva parametrizada es un mapeo diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ de un abierto $I \subseteq \mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^3$ [3]. Cabe mencionar que en este artículo nos referiremos a curva parametrizada con una condición extra, que sea regular, i.e, que su derivada es diferente de cero en cada punto de su dominio.

Por lo tanto, podemos usar dos conceptos fundamentales para analizar el comportamiento de la curva en el espacio. Su curvatura y torsión, las cuales nos indican que tanto se aleja de ser una recta o de que la curva pueda ser contenida en un plano, respectivamente. Estas están dadas, respectivamente, para una curva con parametrización por [4]:

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}{\|\dot{\alpha}\|^3}; \quad (1)$$

$$\tau(t) = \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \dddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2}; \quad (2)$$

Obsérvese que la torsión τ solo podemos definirla para todos los puntos en los cuales la curvatura sea diferente de cero.

Más aún, la geometría diferencial de curvas nos dice que podemos construir un sistema de vectores ortogonales que sigue el

movimiento de la curva, el llamado sistema de Frenet-Serret, el cual está dado, para curvas con parametrización arbitraria, por [5]:

$$T(t) = \frac{\dot{\alpha}}{\|\dot{\alpha}\|}; \quad (3)$$

$$N(t) = B \times T = \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \times \dot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\| \|\dot{\alpha}\|}; \quad (4)$$

$$B(t) = \frac{\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}; \quad (5)$$

donde T es el vector tangente, N es el vector normal y B el vector binormal a la curva. Adicionalmente, la teoría nos muestra que existe un sistema de ecuaciones diferenciales que conecta el comportamiento de las derivadas de este sistema ortogonal al mismo, tales ecuaciones son conocidas por el nombre de ecuaciones de Frenet-Serret, y son las siguientes (para una parametrización arbitraria) [5]:

$$\dot{T} = \kappa \|\dot{\alpha}\| N \quad (6)$$

$$\dot{N} = -\kappa \|\dot{\alpha}\| T + \tau \|\dot{\alpha}\| B \quad (7)$$

$$\dot{B} = -\tau \|\dot{\alpha}\| N \quad (8)$$

Por último, mencionamos el teorema fundamental de la geometría diferencial de curvas local en $\mathbb{R}^3$. Sean $\alpha(s)$ y $\tilde{\alpha}(s)$ dos curvas parametrizadas por longitud de arco en $\mathbb{R}^3$ con la misma curvatura $\kappa(s) > 0$ y la misma torsión $\tau(s)$ para todo s . Entonces, hay una isometría directa M de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$\tilde{\alpha} = M(\alpha(s)) \text{ para todo } s \quad (9)$$

Además, si κ, τ son funciones suaves con $\kappa > 0$ en todo punto, entonces existe una curva parametrizada por longitud de arco en $\mathbb{R}^3$ cuya curvatura es κ y cuya torsión es τ [4].

II.II Formalismo newtoniano de la mecánica clásica

El problema de la evolución de un sistema clásico se puede reducir a la solución de la ecuación dada por la segunda ley de Newton, la cual se lee (en notación vectorial),

$$F_T = \frac{dp}{dt} = m\ddot{x}, \quad (10)$$

donde F_T es la fuerza externa total aplicada al sistema y m la masa del sistema (la cual es constante)[1]. Para el caso de masa variable, i.e, $m = m(t) > 0$, tenemos que

$$F_T = m\ddot{x} + \dot{m}\dot{x} \quad (11)$$

donde $\dot{x}$ es la velocidad relativa con la que la masa entra o sale del sistema [1, 2].

III. RELACIONES DE LA GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS CON LA MECÁNICA CLÁSICA.

Para hacer una más clara discusión de las relaciones entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica, se definirá

un nuevo concepto, el de la curva con inercia. Así que la curva parametrizada α con inercia es $m\alpha$, donde m es la masa del sistema que sigue la trayectoria trazada por la curva. Se define entonces su momento como $p = m\dot{\alpha}$.

De esta manera es posible reescribir la curvatura y la torsión en términos del momento de la curva y de las fuerzas “aplicadas” a ella mediante la segunda ley de Newton. Así que para el caso de masa constante (usando (1)) se tiene que

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha}\|^3} = \frac{m^3 \|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}{m^3 \|\dot{\alpha}\|^3} \\ &= m \frac{\|p \times F_T\|}{\|p\|^3}; \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \tau(t) &= \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \ddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2} = \frac{m^4 (\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \ddot{\alpha}}{m^4 \|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2} \\ &= m \frac{p \times F_T \cdot m \ddot{\alpha}}{\|p \times F_T\|^2}; \end{aligned} \quad (13)$$

pero

$$m\ddot{\alpha} = m \frac{d\ddot{\alpha}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\ddot{\alpha}) = \frac{dF_T}{dt} = \dot{F}_T \quad (14)$$

por lo tanto, usando (14) se reescribe (13) como,

$$\tau(t) = m \frac{p \times F_T \cdot \dot{F}_T}{\|p \times F_T\|^2} \quad (15)$$

De estos resultados se puede observar que la curvatura es cero solamente cuando $p = F_T = 0$ o $p \parallel F_T$, es decir, la trayectoria que sigue el sistema es una línea recta en estos casos. Más aún, la torsión es cero solo cuando $\dot{F}_T = 0$ o $(p \times F_T) \parallel \dot{F}_T$. Lo que indica que la trayectoria es una curva plana si no hay una dependencia explícita en el tiempo de la fuerza externa total aplicada al sistema.

Si ahora se considera el caso en el que la masa es variable, es decir, es una función del mismo parámetro de la curva y que es una función definida positiva. Entonces de (2) se obtiene que

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= m \frac{\|m\dot{\alpha} \times m\ddot{\alpha}\|}{\|m\dot{\alpha}\|^3} \\ &= m \frac{\|p \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta})\|}{\|p\|^3} \\ &= m \frac{\|p \times F_T + p \times \dot{m}\dot{\beta}\|}{\|p\|^3}; \end{aligned} \quad (16)$$

donde $\dot{\beta}$ es la velocidad relativa al sistema que lleva la masa que se desprende o se absorbe por el sistema, la cual se puede pensar como la derivada respecto al tiempo de la curva que traza la masa al ser liberada o absorbida por el sistema puntualmente. Obsérvese que si $(p \times F_T) \parallel (p \times \dot{m}\dot{\beta})$, (17) se puede reescribir de la siguiente forma

$$\kappa(t) = m \frac{\|p \times F_T\|}{\|p\|^3} + \dot{m} \frac{\|p \times \dot{\beta}\|}{\|p\|^3}, \quad (17)$$

en la cual el primer término es idéntico, en forma, que la curvatura para el caso de masa constante (véase (12)). Así que para este nuevo caso se obtiene que la curvatura se podría interpretar como aquella del caso en el que no varía la masa más un término que depende de la comparación de las direcciones del movimiento del sistema y de la dirección en la que entra o sale la masa, además del cambio en la masa respecto al parámetro.

Para la torsión se encuentra la siguiente expresión:

$$\tau(t) = m \frac{[p \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta})] \cdot m\ddot{\alpha}}{\left\| \dot{p} \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta}) \right\|^2} \quad (18)$$

donde

$$\begin{aligned} m\ddot{\alpha} &= m \frac{d\dot{\alpha}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\dot{\alpha}) - \dot{m}\dot{\alpha} \\ &= \frac{d}{dt}(F_T + \dot{m}\dot{\beta}) - \dot{m}\dot{\alpha} \\ &= \dot{F}_T + \ddot{m}\dot{\beta} + \dot{m}(\ddot{\beta} - \ddot{\alpha}). \end{aligned} \quad (19)$$

Así que sustituyendo en (18) y simplificando se obtiene que

$$\begin{aligned} \tau(t) &= m \frac{p \times F_T \cdot (\dot{F}_T + \ddot{m}\dot{\beta} + \dot{m}(\ddot{\beta} - \ddot{\alpha}))}{\left\| \dot{p} \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta}) \right\|^2} \\ &\quad + m \frac{p \times \dot{m}\dot{\beta} \cdot (\dot{F}_T + \dot{m}(\ddot{\beta} - \ddot{\alpha}))}{\left\| \dot{p} \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta}) \right\|^2} \end{aligned} \quad (20)$$

Como se ha mencionado en la sección II, no solo se puede encontrar una forma de cuantificar cuál es el comportamiento de la curva, sino que también se puede construir un sistema comóvil que sigue la evolución de la curva. Este sistema de Frenet-Serret se reescribe, de igual manera que la curvatura y la torsión, en términos del nuevo concepto de curva inercial de la siguiente forma:

$$T(t) = \frac{p}{\|p\|}; \quad (21)$$

$$N(t) = \frac{(p \times F_T) \times p}{\|p \times F_T\| \|p\|}; \quad (22)$$

$$B(t) = \frac{p \times F_T}{\|p \times F_T\|}, \quad (23)$$

el cual es el caso de masa constante. Para el caso de masa variable se tiene que hay nuevas expresiones para los vectores normal y binormal, las cuales están dadas por:

$$N(t) = \frac{[p \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta})] \times p}{\left\| p \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta}) \right\| \|p\|}; \quad (24)$$

$$B(t) = \frac{p \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta})}{\left\| p \times (F_T + \dot{m}\dot{\beta}) \right\|}. \quad (25)$$

Una vez visto cómo se pueden reescribir los vectores correspondientes a la terna de Frenet-Serret en términos de la curva con inercia, se abre la posibilidad de reescribir las ecuaciones de

Frenet-Serret con este concepto:

$$\dot{T} = \frac{\kappa}{m} \|p\| N; \quad (26)$$

$$\dot{N} = \frac{\kappa}{m} \|p\| T + \frac{\tau}{m} \|p\| B; \quad (27)$$

$$\dot{B} = -\frac{\tau}{m} \|p\| N, \quad (28)$$

donde T , N , B están dadas por (21), (22), (23) o (21), (24) y (25) según sea el caso.

Además, con la ayuda de las ecuaciones de Frenet-Serret, se puede obtener una expresión para la aceleración que nos divide el comportamiento de esta en sus componentes normal y tangencial a la curva. La cual esta dada por [5]:

$$\ddot{\alpha} = \frac{d\|\dot{\alpha}\|}{dt} T + \kappa \|\dot{\alpha}\|^2 N. \quad (29)$$

De esta manera, se puede encontrar una expresión para las fuerzas externas la cual se escribe

$$F_T = m\ddot{\alpha} = \frac{d\|p\|}{dt} T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N, \quad (30)$$

para el caso de masa constante. Cuando la masa es función del parámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} F_T - \dot{m}\dot{\beta} &= m\ddot{\alpha} = m \frac{d\|\dot{\alpha}\|}{dt} T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N. \\ &= \left(\frac{d\|p\|}{dt} - \dot{m}\|\alpha\| \right) T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N. \end{aligned} \quad (31)$$

IV. DISCUSIÓN

Use cualquiera de los dos sistemas de unidades SI (MKS) o CGS para las unidades primarias. (Use de preferencia el sistema de unidades SI). Unidades Inglesas pueden ser usadas como unidades secundarias (en paréntesis) en los artículos de almacenaje de datos. Por ejemplo, escriba “15 Gb/cm² (100 Gb/in²)”. Una excepción es cuando las unidades Inglesas son usadas como unidades de comercio, como “disco de 3.5 pulgadas”.

Evite combinar las unidades de distintos sistemas (SI, CGS, etc.). Frecuentemente esto conduce a las confusiones porque las ecuaciones no son correctas dimensionalmente.

V. CONCLUSIONES

Cuando la frase entre paréntesis se encuentra al final de una oración, el punto final se escribe fuera del paréntesis (como por ejemplo). (Cuando la oración completa se encuentra entre paréntesis, escriba el punto final dentro del paréntesis.)

APÉNDICE

Los Apéndices, si son necesarios, aparecerán antes de los agradecimientos.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido apoyado por COFAA-IPN y por los proyectos SIP-IPN números 20131410 y 20141498.

REFERENCIAS

- [1] S. T. Thornton, J. B. Marion, Classical Dynamics of Particles and Systems. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2008, pp. 50, 372-375.
- [2] J. R. Taylor, Classical Mechanics. University Science Books, 2005, pp. 85-86.
- [3] M. P. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces. Dover Publications Inc., 2016, pp. 2.
- [4] A. Pressley, Elementary Differential Geometry. Springer-Verlag, 2012, pp. 31, 48, 52.
- [5] B. O'Neill, Elementary Differential Geometry. Elsevier Inc., 2006, pp. 70-72.